customgreenrgb0.2,0.6,0.3

classicgreenrgb0.1,0.5,0.3 on line, colback=classicgreen!10, colframe=classicgreen, boxrule=0.8pt, arc=3pt, boxsep=1pt, left=4pt, right=4pt, top=2pt, bottom=2pt

LateX Guide

Bowen

February 21, 2026

字体测试 (Font Test)

中文正文：这是苹方字体。English text: This is Times New Roman. This is Helvetica Neue (sans-serif). `This is Menlo (monospace).`

1 Space

命令	说明
`\,`	很小的空格（thin space）
`\:`	小空格（medium space）
`\;`	厚空格（thick space）
`\quad`	较宽的空格，相当于字母“M”的宽度
`\qquad`	更宽的空格，相当于两个

- **这是粗体文字**
- $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C}$
- $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = \gamma$
- **这里有一个数学公式：** $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C}$

符号	LaTeX 代码	含义
$\cup$	`A \cup B`	并集
$\cap$	`A \cap B`	交集
$\setminus$	`A \setminus B`	差集
$\subset$	`A \subset B`	真子集
$\subseteq$	`A \subseteq B`	子集 / 包含于
$\in$	`A \in B`	属于
$\emptyset$	`\emptyset`	空集
$\mathbb{N}$	`\mathbb{N}`	自然数集
$\mathbb{Z}$	`\mathbb{Z}`	整数集
$\mathbb{Q}$	`\mathbb{Q}`	有理数集
$\mathbb{R}$	`\mathbb{R}`	实数集
$\mathbb{C}$	`\mathbb{C}`	复数集

2 集合

3 Math Grammar

3.1 基本数学符号

功能	LaTeX	显示
上标	x^2	x2x^2
下标	a_i	aia$_i$
上划线	$\overline{A}$	$\overline{A}$
否定命题	$\neg A$	$\neg A$
分数	$\frac{a}{b}$	
根号	$\sqrt{x}$	x$\sqrt{x}$
n 次根	$\sqrt[n]{x}$	
加减乘除	$+$ - $\times \div$	加减乘除
左乘	$\cdot$	左乘
等号与不等号	$= \neq \leq \geq <>$	$=\neq\leq\geq<>=$ $\neq\leq\geq<>$
省略号	$\ldots$	横向
省略号	$\cdots$	中点
省略号	$\vdots$	竖向
省略号	$\ddots$	斜向

3.2 逻辑推理符号

LaTeX 命令	含义
$\to$	映射/推出
$\rightarrow$	推出
$\leftarrow$	从…得出
$\Rightarrow$	蕴含 / 正推
$\Leftarrow$	蕴含 / 逆推
$\Leftrightarrow$	等价 / 互推
$\Longrightarrow$	蕴含（amsmath 提供）
$\Longleftarrow$	被蕴含（amsmath 提供）
$\Longleftrightarrow$	当且仅当（amsmath 提供）
$\vdash$	可推出 / 证明
$\models$	语义蕴含 / 满足关系
$\overset{\text{说明}}{\rightarrow}$	在符号上方再加文

3.3 基础

行内公式
$a^2 + b^2 = c^2$ $\quad a^2 + b^2 = c^2$

独立公式：

$$\int_0^\pi \sin(x)\,dx = 2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

3.4 上下标

a$_i$, a^2, a_i^2, a_{ij}

3.5 分数与根号

- $\frac{a}{b}$, frac == fraction n. 分数;
- $\sqrt{x}$, $squareroot$,
- $\sqrt[n]{x}$

3.6 求和与连乘

$\sum_{i=1}^{n} i$, $\prod_{i=1}^{n} i$, $prod == product$

3.7 积分与极限

$\int_0^1 x^2\,dx$,

解释：int → integral（积分符号 ∫）

$\lim_{x\to\infty} f(x)$

3.8 行列式

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

3.9 矩阵

$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

3.10 特殊符号

∞: ∞,
$\leq$:$\leq$,
$\geq$:$\geq$,
$\neq$:$\neq$
□ :$\in$,
□ :$\notin$,
□ :$\subseteq$,
□ : $\forall$,
□ : $\exists$,
$\approx$:$\approx$,

希腊字母 LaTeX 速查表

小写希腊字母

字母	LaTeX	显示	字母	LaTeX	显示
α	`\alpha`	α	β	`\beta`	β
γ	`\gamma`	γ	δ	`\delta`	δ
ϵ	`\epsilon`	ϵ	ζ	`\zeta`	ζ
η	`\eta`	η	θ	`\theta`	θ
ι	`\iota`	ι	κ	`\kappa`	κ
λ	`\lambda`	λ	μ	`\mu`	μ
ν	`\nu`	ν	ξ	`\xi`	ξ
π	`\pi`	π	ρ	`\rho`	ρ
σ	`\sigma`	σ	τ	`\tau`	τ
υ	`\upsilon`	υ	ϕ	`\phi`	ϕ
χ	`\chi`	χ	ψ	`\psi`	ψ
ω	`\omega`	ω			
φ	$\varphi\|\varphi\|$	φ			

大写希腊字母

字母	LaTeX	显示	字母	LaTeX	显示
Γ	`\Gamma`	Γ	Δ	`\Delta`	Δ
Θ	`\Theta`	Θ	Λ	`\Lambda`	Λ
Ξ	`\Xi`	Ξ	Π	`\Pi`	Π
Σ	`\Sigma`	Σ	Υ	`\Upsilon`	Υ
Φ	`\Phi`	Φ	Ψ	`\Psi`	Ψ
Ω	`\Omega`	Ω			

二元运算符

± (plus-minus):$\pm$
× (times):$\times$
÷ (division):$\div$
·(dot operator):
$(logical AND) : \wedge$

图形测试 (Graphics Test)

插入示意图:

状态 \ 时间	过去	现在	将来	过去将来
一般	一般过去时 did	一般现在时 do/does	一般将来时 will+do am/is/are going to + do	一般过去将来时 would+do was/were going to+do
进行 be + doing	过去进行时 was/were + doing	现在进行时 am/is/are+doing	将来进行时 will be +doing	✕
完成 have + done	过去完成时 had + done	现在完成时 have/has + done	将来完成时 will have + done	✕
完成进行 have + been + doing	过去完成进行时 had been + doing	现在完成进行时 have/has been +doing	将来完成进行时 will have been + doing	✕